

EJERCICIO

Diseña una pequeña aplicación para controlar el **estado de un dron de reconocimiento**. El dron puede estar en uno de estos estados:

1. **En tierra (Idle)**
2. **Volando (InFlight)**
3. **Retornando a base (Returning)**

El comportamiento debe **depender del estado actual**:

- Si está *en tierra*, solo puede despegar
- Si está *en vuelo*, puede ejecutar "recon" o "return".
- Si está *retornando*, solo puede aterrizar

```
public class DroneController {

    private String state = "IDLE"; // estado inicial

    public void executeCommand(String command) {
        switch (state) {
            case "IDLE":
                if (command.equals("takeoff")) {
                    System.out.println("Despegando...");
                    state = "IN_FLIGHT";
                } else {
                    System.out.println("Comando no válido. El dron está en
tierra.");
                }
                break;

            case "IN_FLIGHT":
                if (command.equals("recon")) {
                    System.out.println("Ejecutando misión de
reconocimiento...");
                } else if (command.equals("return")) {
                    System.out.println("Regresando a base...");
                    state = "RETURNING";
                } else {
                    System.out.println("Comando no válido en vuelo.");
                }
            }
        }
    }
}
```

```
        break;

        case "RETURNING":
            if (command.equals("land")) {
                System.out.println("Aterrizando...");
                state = "IDLE";
            } else {
                System.out.println("Comando no válido durante el
retorno.");
            }
            break;

        default:
            System.out.println("Estado desconocido.");
    }
}
}
```